

第三章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

要证明一个函数 f 在某区间 I 上连续, 只要在区间里任意取定一点 $x_0 \in I$, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 结合前面的极限知识, 有以下几种方法证明:

1. 利用定义—对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$;
2. 利用左, 右极限— $f(x_0 + 0) = f(x_0) = f(x_0 - 0)$;
3. 利用数列极限 (Heine 归结原理)—对任意 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$;
4. 利用连续函数的运算性质—连续函数的四则运算, 复合下仍连续 (即如下的两个定理).

定理 3.1.1 (★) 设 $f(x), g(x)$ 均在 x_0 点连续, 则:

1. $f(x) \pm g(x)$ 以及 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 处连续;
2. 当 $g(x_0) \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在点 x_0 处连续.

定理 3.1.2 (★) 设 $u = g(x)$ 在 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 处连续.

例题 3.1.1 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

例题 3.1.2★ 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

例题 3.1.3 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

的连续性.

例题 3.1.4 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论 $f(g(x))$ 的连续性.

例题 3.1.5 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

例题 3.1.6 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

例题 3.1.7★

1. 证明: 若函数 $g(x), f(x)$ 连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

2. 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

例题 3.1.8 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

例题 3.1.9 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数, 且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r , 均有 $f(r) = g(r)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

例题 3.1.10 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上, 且对 (a, b) 中任一点 x_0 , 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \in C((a, b))$.

3.1.1 确界函数

例题 3.1.11 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 函数

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则:

1. $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上左连续, 并举例说明它们可以不右连续;
2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

例题 3.1.12 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的.

例题 3.1.13 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性.

3.1.2 单射, 介值性与单调性的关系

命题 3.1.1 (★) 设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内有定义且为单射, 则:

1. $f(x)$ 是严格单调的, 值域为某个开区间 J ;
2. $f^{-1}(y)$ 在 J 内单调, 而且也有介值性;

3. $f(x), f^{-1}(y)$ 连续.

推论 3.1.1 (★) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续且为单射, 则 $f(x)$ 在 I 上必严格单调.

3.1.3 与点集结合 *

例题 3.1.14 证明定理: $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\iff$ 任何开集的逆像仍为开集.

例题 3.1.15 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 连续 $\iff$ 对任意 $c \in (-\infty, +\infty)$, 集合 $\{x \mid f(x) > c\}$ 与 $\{x \mid f(x) < c\}$ 为开集.

例题 3.1.16 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

例题 3.1.17 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

例题 3.1.18 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

命题 3.2.1 (★) 设函数 f, g 满足 $f(f(x)) = g(x)$ (f, g 定义合理), 则:

1. 若 $g(x)$ 为单射, 则 $f(x)$ 为单射;
2. 若 $f(x)$ 为单调函数, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数;
3. 更一般地, 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 具有介值性, 则 $g(x)$ 一定为 (严格) 单调递增函数.

推论 3.2.1 (★) 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 为连续函数, 仍有 $g(x)$ 为 (严格) 单调递增函数.

例题 3.2.1 是否存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

例题 3.2.2 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则 $f(x)$ 不是连续函数.

例题 3.2.3 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$, 证明: $f(x) \equiv x$.

例题 3.2.4 设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证: $f(x) \equiv x (\forall x \in \mathbb{R})$.

例题 3.2.5 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv x$.

例题 3.2.6 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f^{n_0}(x) = x (0 \leq x \leq 1)$, 则 $f(x) = x$.

例题 3.2.7 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列 $x_n = f^n(x_0)$ 无界.

例题 3.2.8 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

3.2.2 周期函数

命题 3.2.2 (★) 非常数连续周期函数必有最小正周期.

推论 3.2.2 (★)

1. 若 f (非常数) 是连续函数, 有最小正周期 T_0 , 则对任意 $T \in \{f \text{ 的正周期}\}$, 必存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $T = nT_0$;
2. 设 f (非常数) 是连续函数, 有周期 $T > 0$, 若 αT 也是 f 的周期, 则 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

例题 3.2.9 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

例题 3.2.10 试证明下列命题:

1. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$), 则 $f(x)$ 为常数;
2. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 设其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 , 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C$ (常数).

例题 3.2.11 设 $f(x), g(x)$ 各有正周期 T_1, T_2 , 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 则 $h(x) = f(x) + g(x)$ 非周期函数.

3.2.3 Cauchy 方程

命题 3.2.3 (★) 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Cauchy 方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in (-\infty, +\infty).$$

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{Q}$ 成立. 进一步, 若 f 还满足如下条件之一:

1. f 在某点 $x = x_0$ 处连续;
2. $f(x)$ 在某个区间上有界;
3. $f(x)$ 单调,

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

注 事实上由于 Cauchy 方程, f 满足平移性, 故 f 在某点的性质可以推广到整个 $\mathbb{R}$ 上, 如 f 在 $x = 0$ 处连续 $\iff f$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 本质上十分类似后续课程中的线性泛函.

例题 3.2.12 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明: 这个函数方程除零解外只有解 $f(x) = ax$, 其中 $a = f(1) > 0$.

例题 3.2.13 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

例题 3.2.14 证明: 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0,$$

的唯一非零解为 $f(x) = b \log_a x$ ($a > 0, a, b$ 为常数).

例题 3.2.15 函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴 $\mathbb{R}$ 上的非零连续解为 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \operatorname{ch} ax$ (a 为常数).

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性, 最值性

例题 3.3.1 设 $f \in C([a, b])$, 若对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

例题 3.3.2 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

例题 3.3.3 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

3.3.2 介值性, 零点存在性

例题 3.3.4

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;
2. 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$.

例题 3.3.5 设 $f \in C([a, b])$, $x_i \in [a, b]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

例题 3.3.6

1. 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得 $f(\alpha) = f(\beta)$;

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

例题 3.3.7 设 $f \in C([0, 1]), n \in \mathbb{N}$.

1. 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

2. 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

例题 3.3.8 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则存在 ξ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

例题 3.3.9 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

例题 3.3.10 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根.

例题 3.3.11 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

1. 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;
2. 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

例题 3.3.12 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

1. 对任意 $n, f_n(x) = 1$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 内有且仅有一根;
2. 若 $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

例题 3.3.13 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界, 试证: 对任意 T , 存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

例题 3.3.14 设 f 在 $[0, n]$ 上连续, $f(0) = f(n)$, 试证: 至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 且 $y - x > 0$ 为整数.

3.3.3 一致连续性

用定义证明 f 在 I 上一致连续, 通常的方法是设法证明 f 在 I 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $L > 0$ 为某一常数. 特别地, 若 f 在 I 上存在有界导函数, 则 f 在 I 满足 Lipschitz 条件.

而 $f(x)$ 在 I 上非一致连续 $\iff$ 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $\frac{1}{n} > 0$, 存在 $x'_n, x''_n \in I$, 虽然 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$, 但是 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$. 因此, 常见的证非一致连续方法是取出两个充分靠近的数列 $(n \rightarrow \infty)$, 使得它们对应函数值并不充分接近.

例题 3.3.15 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$;
2. $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$;

3. $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$;

4. $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1)$;

5. $g(x) = x^2, (1, +\infty)$.

一般地, 闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$, 由 Cantor 定理知其必一致连续, 自然就产生一个问题, 连续函数在开区间及无穷区间的情况呢?

定理 3.3.1 (★)

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 则

$$f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上一致连续} \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ 存在};$$

2. 设 $f \in C([a, +\infty))$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限), 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续;

3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

注

(1) 与 (2)(3) 的区别在于, 无穷区间下必要性不再成立, 可考虑反例 $f(x) = x, g(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但在端点 $\pm\infty$ 无极限.

例题 3.3.16 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \ln x, (0, 1]$;

2. $f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1]$;

3. $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1]$;

4. $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1]$;

5. $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;

6. $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1) \text{ 及 } (1, +\infty).$

命题 3.3.1 (★) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $g \in C([a, +\infty))$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

推论 3.3.1 (★) 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x)$ 有渐近线 $y = ax + b$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

注 此即命题 3.3.1 中取 $f(x) = ax + b$.

例题 3.3.17 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

1. $f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty);$
2. $f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty);$
3. $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty).$

命题 3.3.2 (★ 阶的估计) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则存在 $a, b > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

注 对比命题 3.3.1, 命题 3.3.1 即若连续函数 $f(x)$ 在无穷远处阶为 1, 则一致连续; 而命题 3.3.2 说一致连续的 f 阶至多为 1.

命题 3.3.3 (★ 四则运算) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则:

1. 对任意 $k \in \mathbb{R}$, $kf(x)$ 与 $f(x) \pm g(x)$ 在 I 上一致连续;
2. I 为有限区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续; I 为无穷区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上不一定一致连续;
3. $f(x) \neq 0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 与 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在 I 上不一定一致连续.

命题 3.3.4 (★ 函数复合) 设 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续, $g(x)$ 在 I_2 上一致连续, 且 $f(x)$ 的值域包含在 I_2 中, 那么 $g(f(x))$ 在 I_1 上也一致连续.

例题 3.3.18 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

例题 3.3.19 区间合并

1. 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;
2. 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?
3. 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

例题 3.3.20 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例题 3.3.21 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$